R3-A2-S12 Diagnóstico Binario: ¿Por qué falla el sistema educativo?

Ronal Johan Alarcón Forero

Ronald Sebastián Castellanos Moyano

Catherin Alexandra Cubides Gutiérrez

Universidad de Cundinamarca

Sistemas Operativos

German Ortiz Diaz

Mayo 06 del 2026

Tabla de Contenido

Introducción..... 4

Descripción del caso elegido..... 5

Diseño de la encuesta 6

Resultados obtenidos de la encuesta de los estudiantes..... 11

Síntesis encuesta estudiantes:..... 16

Resultados obtenidos de la encuesta de los docentes..... 17

Síntesis encuesta de docentes:..... 19

Árbol de Problemas 20

Reflexión individual..... 21

Lista de Figuras

Figura 1 Pregunta para estudiantes 11
Figura 2 Pregunta para estudiantes 11
Figura 3 Pregunta para estudiantes 12
Figura 4 Pregunta para estudiantes 12
Figura 5 Pregunta para estudiantes 13
Figura 6 Pregunta para estudiantes 13
Figura 7 Pregunta para estudiantes 14
Figura 8 Pregunta para estudiantes 14
Figura 9 Pregunta para estudiantes 15
Figura 10 Pregunta para estudiantes 15
Figura 11 Pregunta para docentes 17
Figura 12 Pregunta para docentes 17
Figura 13 Pregunta para docentes 18
Figura 14 Pregunta para docentes 18
Figura 15 Pregunta para docentes 19
Figura 16 Árbol de Problemas 20

Introducción

El presente documento expone los resultados del diagnóstico realizado en la Institución Educativa IEMCLL de Fusagasugá, con el objetivo de analizar las causas del bajo rendimiento en la apropiación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y los sistemas operativos. A través de encuestas dirigidas a estudiantes de grado undécimo y a docentes, se evaluaron conocimientos conceptuales, pertinencia curricular, condiciones de infraestructura y competencias digitales. Los hallazgos revelan una contradicción entre un aceptable reconocimiento teórico de las TIC y una deficiente aplicación práctica, especialmente en la identificación de sistemas operativos y en la diferenciación con software, donde se evidencian vacíos significativos. Esta situación se agrava por equipos de cómputo obsoletos y una brecha entre los contenidos impartidos y las necesidades reales de los alumnos. Los docentes corroboran esta debilidad al calificar el dominio de sus estudiantes en sistemas operativos como regular o deficiente. Este diagnóstico permite identificar que el problema central no es la ignorancia, sino la falta de condiciones estructurales y de una alfabetización digital sólida para un aprendizaje significativo en aspectos fundamentales de la informática.

Descripción del caso elegido

La institución objeto de estudio corresponde a IEMCLL, ubicada en el municipio de Fusagasugá. La población encuestada estuvo conformada por estudiantes de grado undécimo, así como por docentes y personal administrativo pertenecientes a la misma institución. El propósito de la selección de esta población fue analizar la percepción, el acceso y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el contexto educativo, algunos conocimientos básicos de los sistemas Operativos, además de identificar posibles problemáticas asociadas al proceso de enseñanza y aprendizaje.

Diseño de la encuesta

Sección: Para estudiantes

Pregunta 1

Contexto: Las TIC son un término muy usado hoy en día. Es importante saber qué significan y cómo influyen en nuestra vida diaria. ¿Qué son las TIC?

a) Tecnologías para cocinar

b) Tecnologías de la información y la comunicación (correcta)

c) Técnicas industriales clásicas

Pregunta 2

Contexto: En la educación, las TIC pueden traer ventajas o desventajas. Identificar sus beneficios ayuda a usarlas mejor.

¿Cuál es un beneficio de las TIC en la educación?

a) Reducen el aprendizaje

b) Facilitan el acceso a la información (correcta)

c) Eliminan la necesidad de estudiar

Pregunta 3

Contexto: Los contenidos de informática deben ser útiles y actualizados. Queremos conocer tu opinión al respecto.

¿Considera que los temas vistos en informática son los adecuados?

a) Sí

b) Pueden mejorar

c) No

Pregunta 4

Contexto: No todas las personas tienen las mismas oportunidades de acceder a la tecnología. Eso se conoce como brecha digital.

¿Qué es la brecha digital?

a) Diferencia en acceso y uso de tecnología (correcta)
b) Un tipo de computadora
c) Un programa educativo

Pregunta 5

Contexto: La desigualdad digital tiene varias causas. Una de las más comunes es la falta de conectividad.

¿Cuál es una causa de la desigualdad digital?

a) Acceso limitado a internet (correcta)
b) Uso excesivo de libros
c) Exceso de profesores

Pregunta 6

Contexto: Internet ha cambiado la forma de aprender. Es clave entender su verdadero valor en

la educación.¿Por qué es importante el internet en la educación?

a) Porque reemplaza a los docentes
b) Porque permite investigar y aprender más fácilmente (correcta)
c) Porque elimina los exámenes

Pregunta 7

Contexto: Las TIC no son solo entretenimiento. En el aula cumplen una función específica que debes identificar.

¿Qué papel cumplen las TIC en el aprendizaje?

a) Ninguno
b) Apoyan y mejoran el proceso educativo (correcta)
c) Solo sirven para entretenimiento

Pregunta 8

Contexto: Los sistemas operativos son el corazón de cualquier computadora. Algunos son muy conocidos por todos.

¿Cuál de estos es un sistema operativo muy conocido?

a) Windows 11 (correcta)

b) Google Chrome

c) Minecraft

d) PowerPoint

Pregunta 9

Contexto: No todo programa o aplicación es un sistema operativo. Saber diferenciarlos es una habilidad básica.

¿Cuál de estos NO es un sistema operativo?

a) Android

b) iOS

c) Word (correcta)

d) Windows

Pregunta 10

Contexto: La calidad de los equipos de cómputo influye en el aprendizaje. Queremos saber tu percepción sobre los de tu colegio.

¿Considera que los equipos de la sala de cómputo del colegio son?

a) Excelente

b) Bueno

c) Accesible

d) Malo

Sección: Para docentes

Pregunta 11

Contexto: La UNESCO ha dado lineamientos sobre el rol del docente en la era digital. Conocerlos es clave para la actualización profesional.

Según la UNESCO, ¿qué deben desarrollar los docentes?

a) Solo conocimientos tradicionales
b) Competencias TIC (correcta)
c) Habilidades deportivas

Pregunta 12

Contexto: Integrar tecnología no significa usarla por usarla. Debe tener un propósito pedagógico claro.

¿Cómo integrar las TIC en clase?

a) Ignorándolas
b) Usándolas como apoyo pedagógico (correcta)
c) Prohibiéndolas

Pregunta 13

Contexto: El currículo de informática debe ajustarse a las necesidades reales de los estudiantes. Tu opinión como docente es valiosa.

¿Considera que los temas vistos en el aula de informática son los correctos?

a) Sí
b) Pueden mejorar
c) No

Pregunta 14

Contexto: La transformación digital en la escuela no ocurre sola. El docente tiene un rol activo y definido.

¿Cuál es el rol del docente en la transformación digital?

a) No participar

b) Ser guía en el uso de tecnología (correcta)

c) Reemplazar la tecnología

Pregunta 15

Contexto: Los estudiantes de grado 11 están próximos a salir del colegio. Su dominio de sistemas operativos puede reflejar su preparación.

¿Cómo califica el nivel de dominio que sus estudiantes de grado 11 tienen sobre sistemas operativos?

a) Excelente

b) Bueno

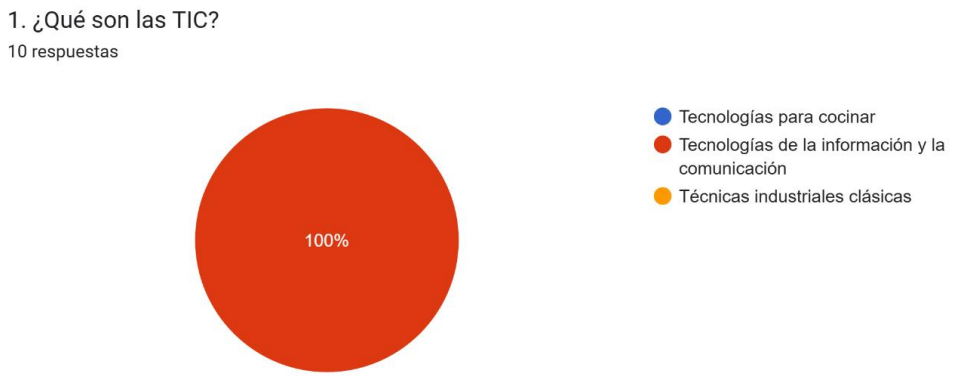
c) Regular

d) Deficiente

Resultados obtenidos de la encuesta de los estudiantes

Figura 1 Pregunta para estudiantes

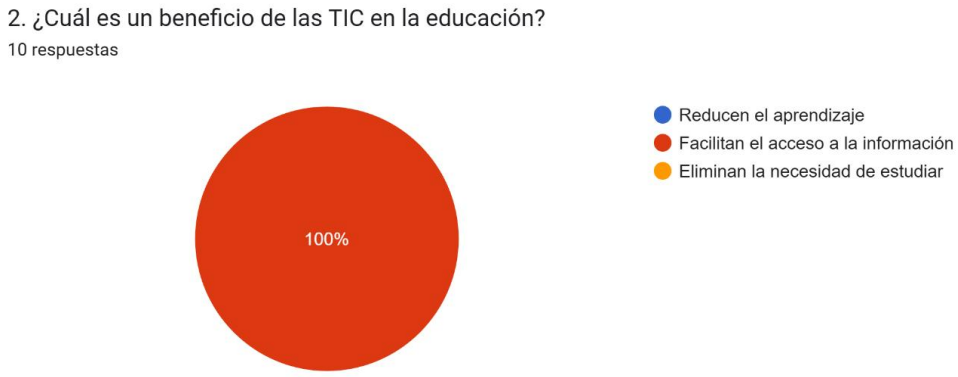
Nivel de conocimiento sobre el concepto de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)



Nota. El gráfico representa los resultados obtenidos de una encuesta aplicada a 10 personas, donde el 100% seleccionó la definición correcta. Elaboración propia (2026).

Figura 2 Pregunta para estudiantes

Percepción sobre los beneficios de las TIC en los procesos educativos



Nota. Gráfico representativo de la opinión de los encuestados sobre la principal ventaja de las tecnologías en la educación. Elaboración propia (2026).

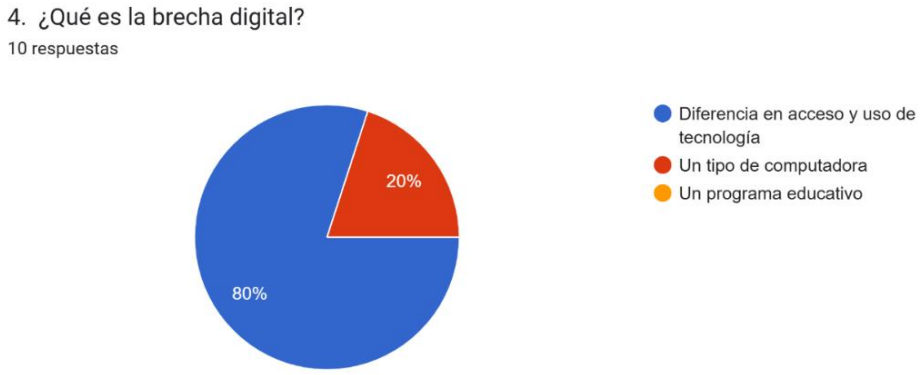
Figura 3 Pregunta para estudiantes

Nivel de satisfacción respecto a la pertinencia de los contenidos curriculares de informática

Nota. Distribución porcentual de las opiniones sobre si los temas de informática son adecuados. Se observa que la mayoría (60%) considera que existen aspectos por mejorar. Elaboración propia (2026).

Figura 4 Pregunta para estudiantes

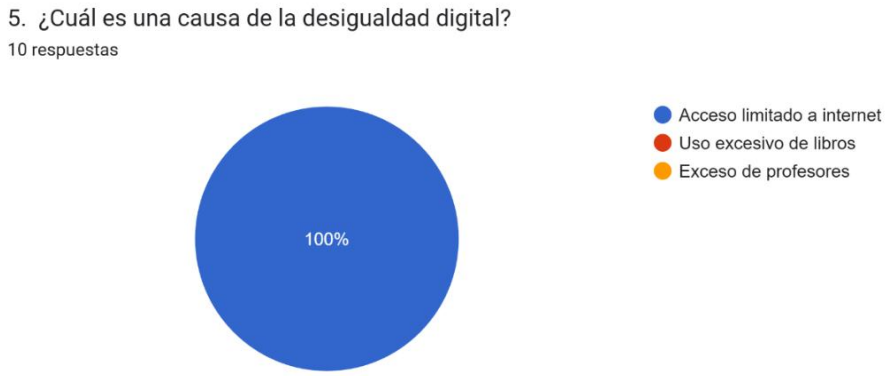
Nivel de identificación del concepto de brecha digital



Nota. El gráfico ilustra el conocimiento de los participantes sobre el concepto de brecha digital, donde un 80% identificó correctamente la definición técnica. Elaboración propia (2026).

Figura 5 Pregunta para estudiantes

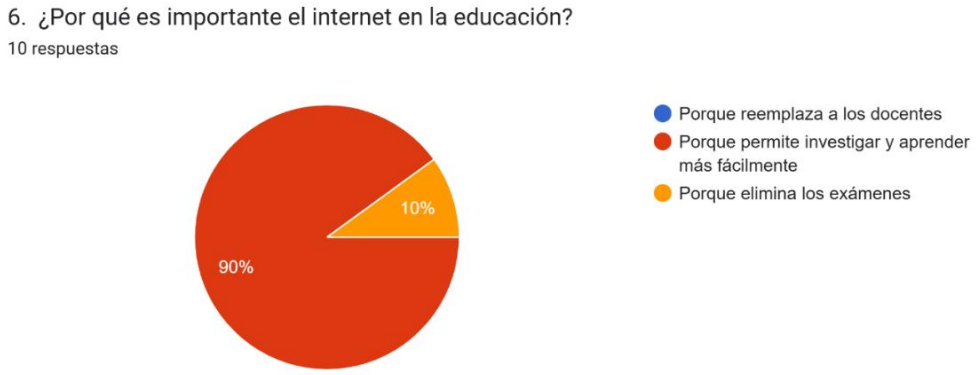
Identificación de los factores causales de la desigualdad digital



Nota. El gráfico muestra el nivel de conocimiento sobre los elementos que originan la desigualdad digital. El 100% de los encuestados reconoció el acceso limitado a internet como un factor determinante. Elaboración propia (2026).

Figura 6 Pregunta para estudiantes

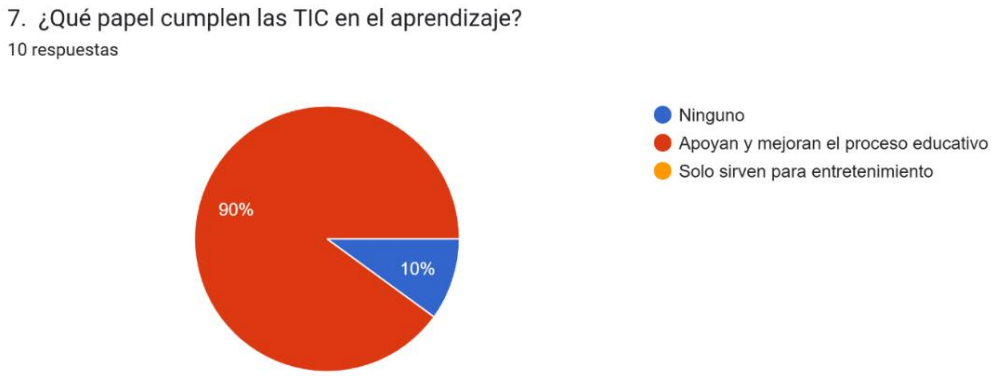
Valoración de la importancia de la conectividad a internet en el ámbito educativo



Nota. El gráfico detalla las razones por las cuales se considera relevante el uso de internet en la educación. El 90% destaca su capacidad para facilitar la investigación y el aprendizaje. Elaboración propia (2026).

Figura 7 Pregunta para estudiantes

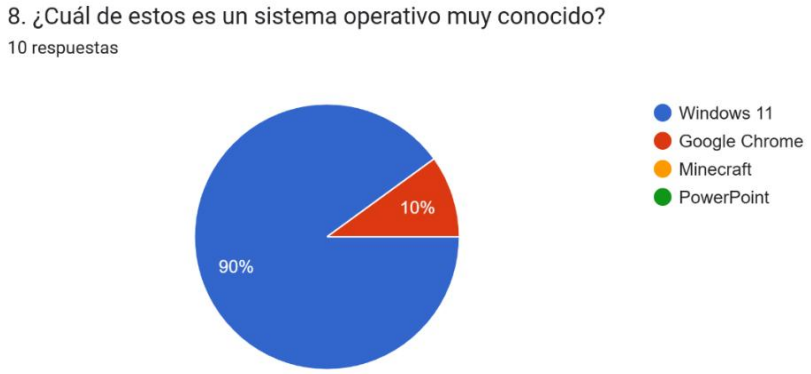
Perspectiva sobre el rol de las TIC en el proceso de aprendizaje



Nota. El gráfico presenta la percepción de los encuestados sobre la función de las tecnologías en la formación. El 90% reconoce su papel como herramientas de apoyo y mejora educativa. Elaboración propia (2026).

Figura 8 Pregunta para estudiantes

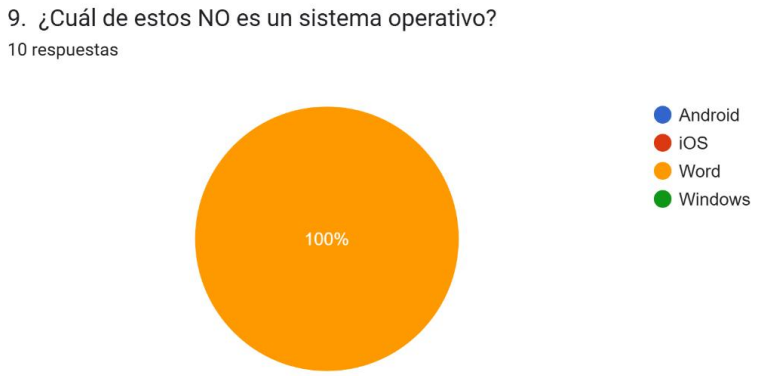
Identificación de software de sistema y sistemas operativos comerciales



Nota. El gráfico muestra la capacidad de los encuestados para distinguir un sistema operativo de otras aplicaciones. El 90% identificó correctamente a Windows 11 dentro de las opciones presentadas. Elaboración propia (2026).

Figura 9 Pregunta para estudiantes

Diferenciación entre software de aplicación y sistemas operativos



Nota. El gráfico presenta la capacidad de los encuestados para excluir aplicaciones ofimáticas de la categoría de sistemas operativos. El 100% identificó correctamente que Word no pertenece a dicha clasificación. Elaboración propia (2026).

Figura 10 Pregunta para estudiantes

Valoración del estado y operatividad de la infraestructura tecnológica del centro de cómputo

Nota. El gráfico detalla la percepción de los usuarios sobre la calidad del hardware disponible en la institución. Se destaca que, aunque un 50% califica los equipos como "Buenos", existe un 30% acumulado entre las categorías "Accesible" y "Malo". Elaboración propia (2026).

Síntesis encuesta estudiantes:

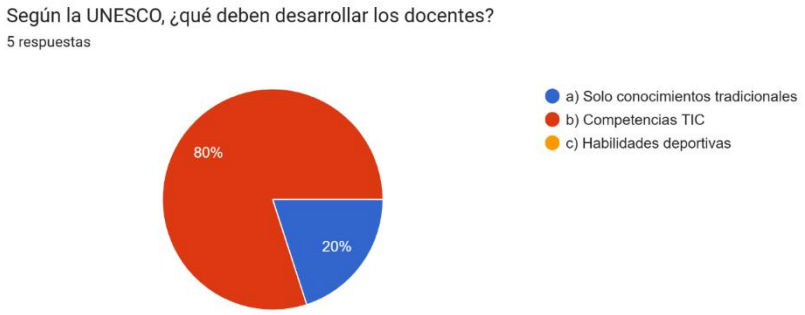
Los 10 estudiantes de grado undécimo muestran una base conceptual aceptable, pero con vacíos significativos. Más del 90% identifica correctamente qué son las TIC, sus beneficios educativos y el concepto de brecha digital. Sin embargo, en preguntas prácticas como la evaluación de los temas de informática, solo el 40% los considera adecuados, mientras que un 60% cree que “pueden mejorar” o son directamente “no” adecuados. Esto sugiere que, aunque reconocen la utilidad teórica de las TIC, perciben una desconexión entre lo aprendido y sus necesidades reales.

La mayor debilidad se evidencia en conocimientos básicos de sistemas operativos: un 30% no logra identificar a Windows 11 como sistema operativo, y el 40% falla al reconocer que Word no es un sistema operativo. Estas fallas en competencias fundamentales indican que los estudiantes poseen una familiaridad superficial con la tecnología, pero carecen de alfabetización digital estructural. Además, el 50% califica los equipos de cómputo como “malos”, lo que agrava el problema al limitar la práctica y el aprendizaje significativo.

Resultados obtenidos de la encuesta de los docentes

Figura 11 Pregunta para docentes

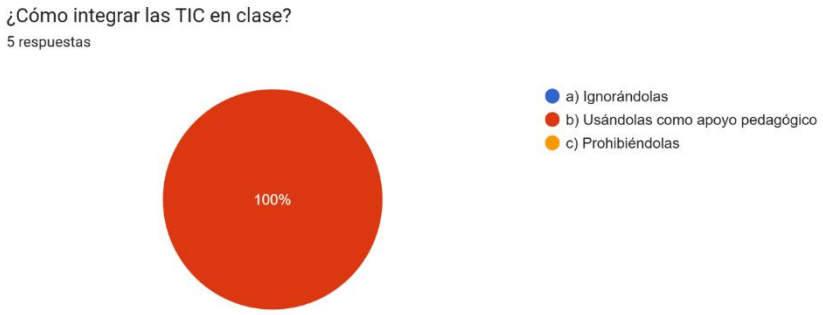
Percepción docente sobre las competencias requeridas según estándares internacionales



Nota. El gráfico ilustra el nivel de conocimiento de los docentes sobre las directrices de la UNESCO respecto a su desarrollo profesional. El 80% reconoce la importancia de las competencias TIC en su labor. Elaboración propia (2026).

Figura 12 Pregunta para docentes

Estrategias de integración de las TIC en el entorno pedagógico



Nota. El gráfico muestra el consenso entre los docentes sobre la metodología de incorporación de herramientas digitales en el aula. El 100% de los encuestados coincide en que deben utilizarse como un apoyo pedagógico. Elaboración propia (2026).

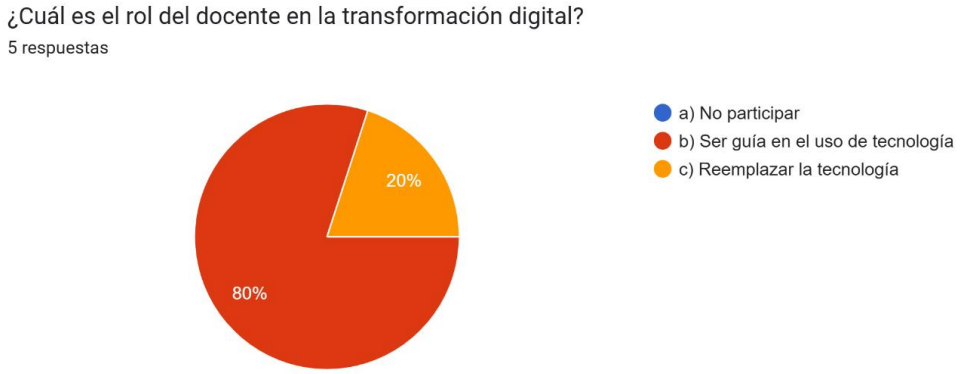
Figura 13 Pregunta para docentes

Evaluación docente sobre la pertinencia de los contenidos curriculares de informática

Nota. El gráfico presenta la opinión del cuerpo docente respecto a la idoneidad de los temas impartidos. El 60% manifiesta que los contenidos actuales tienen margen de mejora. Elaboración propia (2026).

Figura 14 Pregunta para docentes

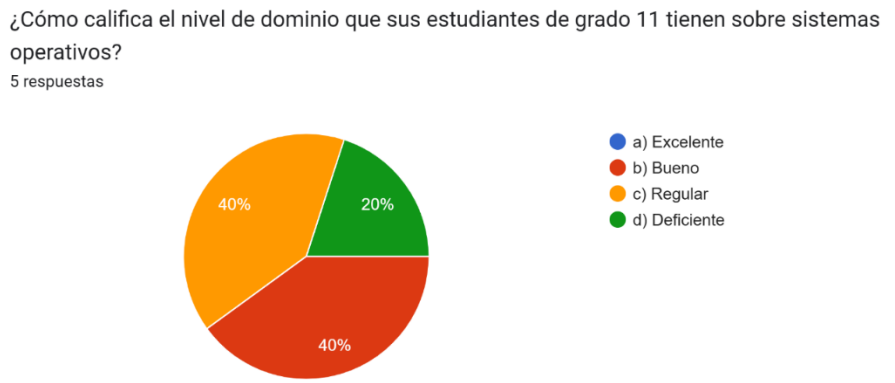
Percepción del rol docente en el marco de la transformación digital educativa



Nota. El gráfico detalla la visión de los docentes sobre su función principal ante el avance tecnológico. El 80% de los participantes identifica su rol como el de un guía en el uso de la tecnología. Elaboración propia (2026).

Figura 15 Pregunta para docentes

Percepción docente sobre el nivel de competencia de los estudiantes en sistemas operativos



Nota. El gráfico ilustra la valoración de los docentes respecto al dominio técnico de sus alumnos de grado 11. Se observa una división de opiniones donde el 40% califica el nivel como "Bueno" y otro 40% como "Regular". Elaboración propia (2026).

Síntesis encuesta de docentes:

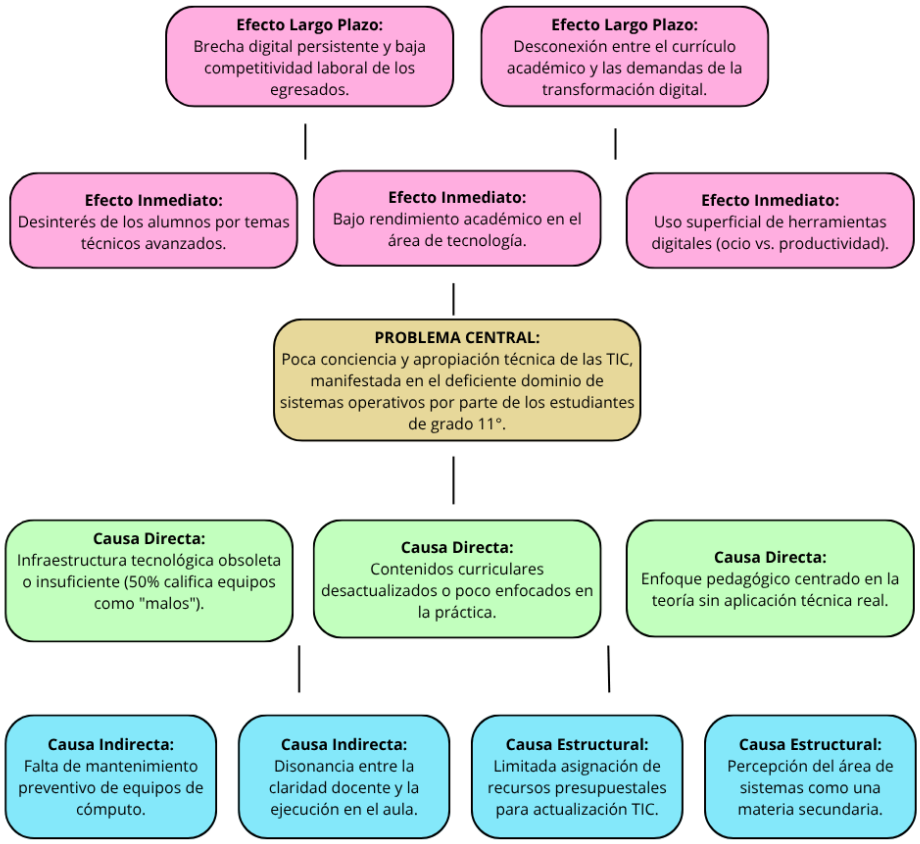
Los 5 docentes encuestados demuestran claridad en su rol pedagógico frente a la tecnología. El 100% sabe que la UNESCO promueve competencias TIC docentes, que la integración debe ser como apoyo pedagógico y que su rol es ser guía en la transformación digital. Esto revela una apropiación conceptual adecuada del marco normativo y didáctico.

Sin embargo, al evaluar los temas de informática impartidos, ninguno los considera completamente “correctos”: el 80% opina que “pueden mejorar” y el 20% responde que “no”. Esta percepción es consistente con la visión de los estudiantes. El dato más crítico está en la evaluación del dominio de sistemas operativos por parte de sus alumnos de grado 11: el 60% lo califica como “regular” y el 40% como “deficiente”. Ningún docente lo califica como “bueno” o “excelente”

Árbol de Problemas

Figura 16 Árbol de Problemas

Árbol de problemas sobre la apropiación técnica de las TIC en estudiantes de grado 11°



Nota. El diagrama sistematiza el problema central identificado. Elaboración propia (2026).

Reflexión individual

Lo que más nos llamó la atención de la encuesta no fue lo malo, sino que parecen haberse acostumbrado a eso. Los estudiantes saben qué es una TIC, saben definir brecha digital, pero cuando se les pregunta por los equipos del colegio, la respuesta es "malo" o "accesible", como si eso fuera lo normal. Y los docentes lo corroboran: conocen los lineamientos de la UNESCO, entienden su rol en la transformación digital, pero califican el dominio tecnológico de sus estudiantes de grado 11 como regular o deficiente. Ahí está el problema real: no es ignorancia, es una infraestructura que no acompaña. Hacer este ejercicio me dejó con la sensación de que este colegio no necesita más teoría sobre TIC, necesita una sala de cómputo que funcione.